Уравнения Максвелла

EM scattering and tag-reader coupling
Символьная модель, 3D-динамика и идентификация

Лабораторная работа · тема 3

29 октября 2026

Задача: от уравнений к проверяемой модели

1. Сравнить символьные представления и векторные операторы.
2. Сохранить уравнения как словарь, граф и матрицу смежности.
3. Получить решение Максвелла в 3D со временем.
4. Проверить аппроксимацию и восстановить параметры ODE.
5. Подготовить интерфейс физической модели с поправкой.

Три связанных учебных блока: **сфера → поле → катушки**. Это разные режимы одной теории; оптические данные не переносятся в RFID.

Основание: журнальные статьи и открытые данные

Источник	Роль в работе
Sharif et al., Sci. Rep., 2023	Reader/tag как связанные цепи; геометрия статьи не воспроизводится.
Abdelrahman et al., Sci. Rep., 2017	Рассеяние на диэлектрических сферах, коэффициенты Ми.
Malitson, 1965	Дисперсия кварцевого стекла, 20°C.
Daimon & Masumura, 2007	Дисперсия воды, 20°C.

Два независимых исследования материалов доставлены по HTTP через RefractiveIndex.INFO. Это опубликованные модели дисперсии; внешних измеренных 3D-полей здесь нет.

Символьная модель в $(\mathsf{x}, \mathsf{y}, \mathsf{z}, \mathsf{t})$

$$\epsilon \partial_{\mathsf{t}} \mathbf{E} + \sigma \mathbf{E} + \mathbf{J} - \nabla \times \mathbf{H} = 0, \qquad \mu \partial_{\mathsf{t}} \mathbf{H} + \nabla \times \mathbf{E} = 0.$$

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho, \qquad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0.$$

- SymPy Matrix: компоненты и производные видны явно.
- sympy.vector: геометрическая запись curl, divergence.
- SymEngine: независимый алгебраический движок.

Константные ϵ, μ в этой записи; в численной неоднородной задаче интегрируется $\mathbf{D} = \epsilon(\mathbf{x})\mathbf{E}$.

Операторы: проверяем смысл и тождества

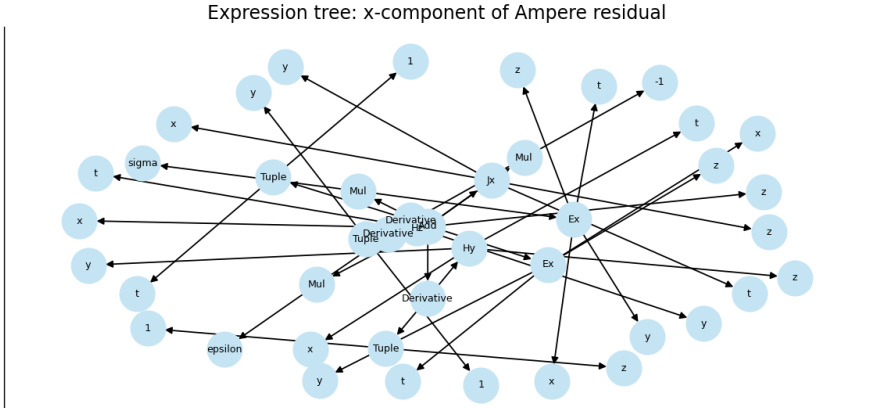
$$\mathbf{F} = (yz, x^2z, xy^2), \quad f = x^2y + \sin z.$$

$$\nabla \times \mathbf{F} = (2xy - x^2,\ y - y^2,\ 2xz - z).$$

- grad, curl, div; скалярное и векторное произведение.
- Матрица Якоби и покомпонентный лапласиан.
- Проверки: $\nabla \times \nabla f = 0$, $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{F}) = 0$.

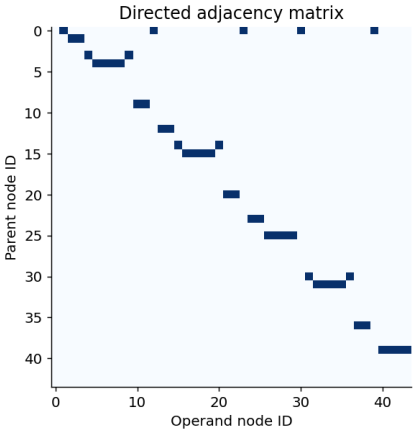
Дивергенция возвращает скаляр. Совпадение представлений проверяется символически; единичные замеры времени не дают рейтинга скорости библиотек.

Уравнение как граф вычисления



Ребро: родитель → операнд. Вершины — вхождения AST, а не точки пространственной сетки. Экспорт: JSON, GraphML, CSV.

Матрица смежности хранит структуру выражения



$A_{ij} = 1$, если узел j — операнд узла i. Порядок ID и подписи

сохранены в отдельном JSON. Словарь уравнений хранит

`srepr`; обратное преобразование проверено тестом.

Рассеяние: Ми и предел Рэлея

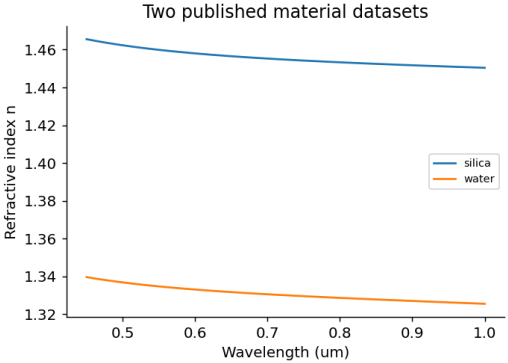
$$Q_{sca} = \frac{2}{x^2}\sum_{n=1}^{N}(2n+1)(|a_n|^2+|b_n|^2), \quad x = 2\pi a/\lambda.$$

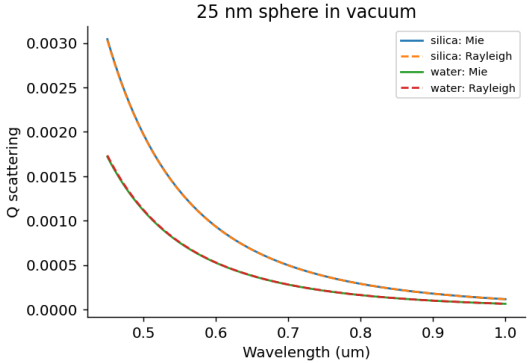
$$Q_R = \frac{8}{3}x^4\left|\frac{m^2-1}{m^2+2}\right|^2, \qquad x \ll 1.$$

- Сфера в вакууме, $m = n_{sphere}$, $\mu_r = 1$.
- $a = 25$ nm, $\lambda = 0.45 \dots 1.0$ μm; прозрачные материалы.
- Реальное поле: $\mathrm{Re}[\mathbf{E}(\mathbf{r})e^{-i\omega t}]$.

Ми — независимый аналитический эталон для Рэлея. Периодический IVP далее имеет другие границы и начальные условия.

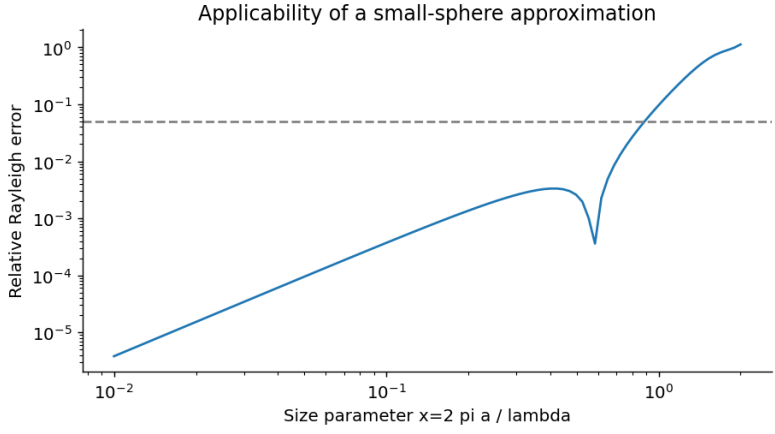
Два материала: изменение дисперсии и рассеяния





Максимальная относительная ошибка Рэлея на этом диапазоне: кварцевое стекло 0.36%, вода 0.93%. Это ошибка приближения относительно Ми, а не относительно измеренного поля.

Рэлей имеет ограниченную область применимости



Ошибка $|Q_R - Q_M|/Q_M$, $m = 1.46$. На малых x приближение сходится к Ми; вне этого предела оно требует проверки.

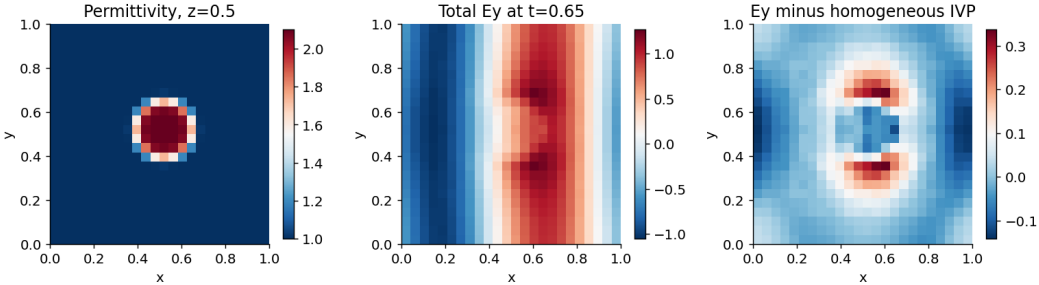
Численная задача: Maxwell 3D + время

$$\dot{\mathbf{D}} = \nabla_{\mathsf{h}} \times \mathbf{H}, \qquad \dot{\mathbf{H}} = -\nabla_{\mathsf{h}} \times (\mathbf{D}/\epsilon(\mathbf{x})).$$

- $[0,1)^3$, периодические границы; нормированные $c = \epsilon_0 = \mu_0 = 1$.
- Сглаженная сфера: $\epsilon = 1 + 1.1\,\mathsf{exp}[-(\mathsf{r}/0.14)^8]$.
- Начальные $\mathsf{D_y} = \mathsf{H_z} = \cos(2\pi \mathsf{x})$; остальные компоненты нулевые.
- Центральные разности $O(\mathsf{h}^2)$ и RK4; 24^3 узла, 160 шагов, $\mathsf{t_{end}} = 0.65$.

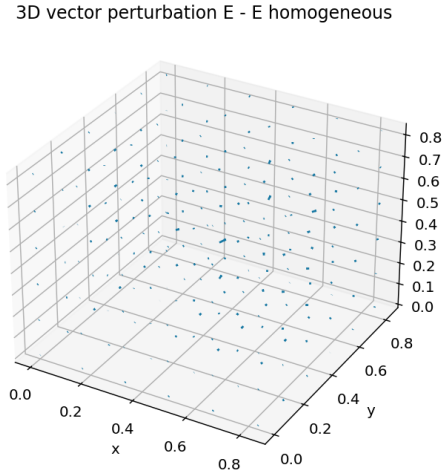
Храним все компоненты E,H во времени. Нет PML и условия излучения: это периодическая начальная задача, а не модель изолированной антенны.

Поле меняется в трёх пространственных координатах

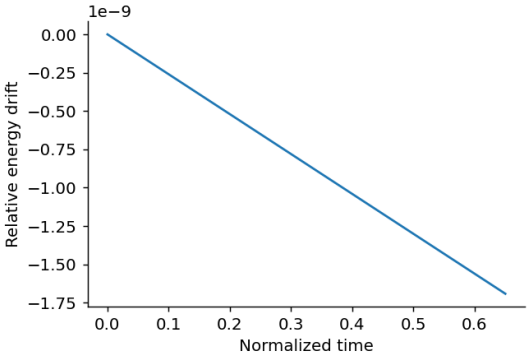


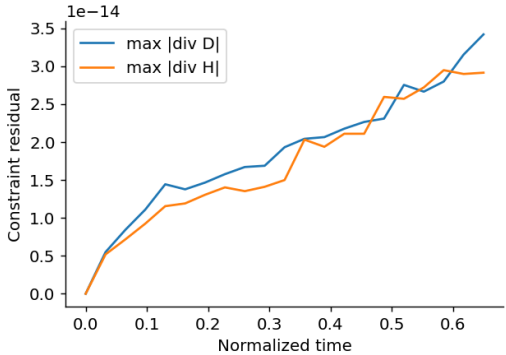
Разность с однородной задачей показывает возмущение IVP. Начальные D,H одинаковы; E внутри включения различаются из-за ε. Это не far-field сечение рассеяния.

Векторное возмущение поля в 3D



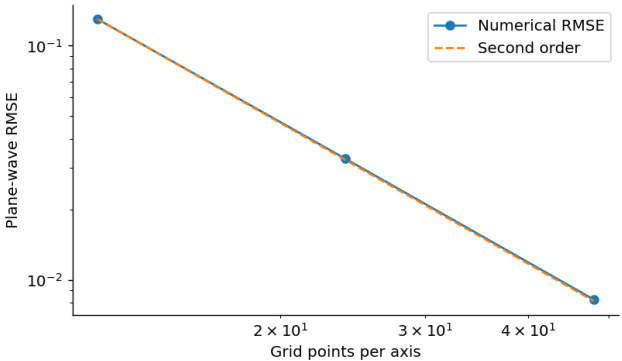
Контроль дивергенции и энергии





$\max|\operatorname{div} \mathrm{D}| \approx 3.4 \cdot 10^{-14}$, $\max|\operatorname{div} \mathrm{H}| \approx 2.9 \cdot 10^{-14}$. Максимальный относительный дрейф энергии $\approx 1.7 \cdot 10^{-9}$.

Проверка порядка на точном решении



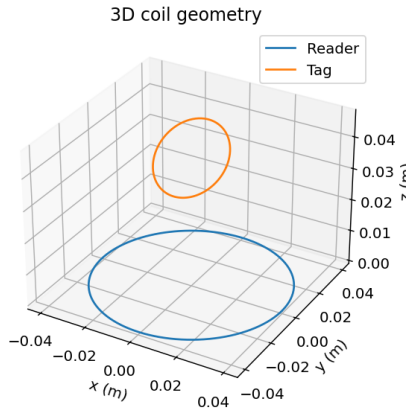
Эталон:
$E_y = H_z = \cos[2\pi(x - t)]$ в однородной среде.

n	RMSE
12	0.12997
24	0.03287
48	0.00824

Порядки:

1.98 и 2.00.

От 3D-геометрии к связи reader/tag

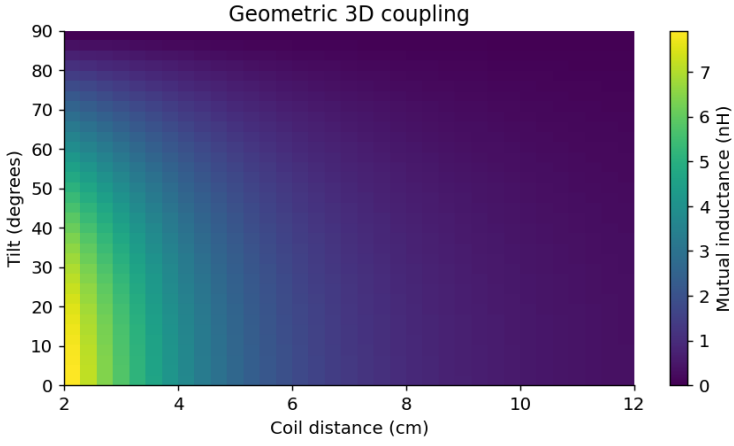


$$\mathsf{M} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint \oint \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}_1 \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell}_2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|}.$$

Один виток; радиусы 40 и 15 mm; расстояние 40 mm. Квадратура: 240 точек на петлю. f $= 13.56$ MHz, $\lambda \approx 22$ m.

Геометрия намного меньше λ: квазистатическая модель допустима.

Связь зависит от расстояния и ориентации



Проверены взаимность $M_{12} = M_{21}$, сходимость квадратуры и нулевая связь для ортогональных соосных петель.

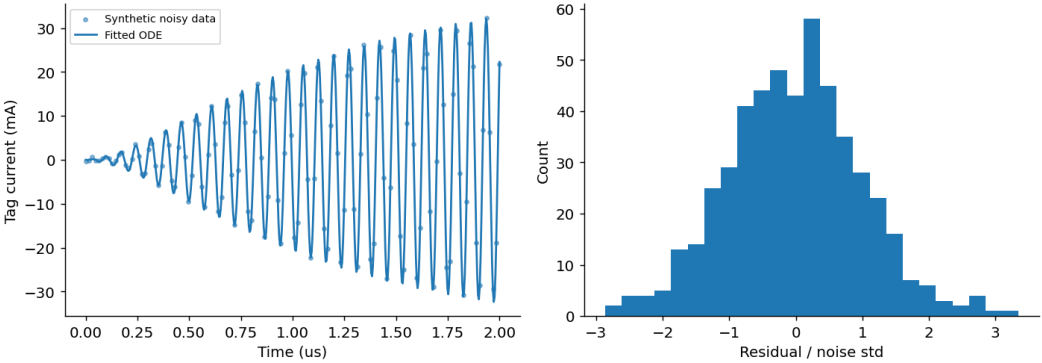
Редуцированная модель динамики контуров

$$\underbrace{\begin{pmatrix} L_1 & M \\ M & L_2 \end{pmatrix}}_{\mathbf{L}} \dot{\mathbf{i}} + \mathbf{R}\mathbf{i} + \mathbf{C}^{-1}\mathbf{q} = (V_s, 0)^T, \qquad \dot{\mathbf{q}} = \mathbf{i}.$$

- $L_1 = 1$ μH, $L_2 = 0.5$ μH, $R_1 = 2$ Ω, $R_2 = 4$ Ω.
- $C_j = [(2\pi f)^2 L_j]^{-1}$; нулевые начальные токи и заряды.
- $V_s = \cos(2\pi f t)$ V, $f = 13.56$ MHz; решатель DOP853.
- Пассивность: $M^2 < L_1 L_2$.

Вектор подбора $\theta = (M\,[\text{nH}], R_2\,[\Omega])$. Начальная точка (12,6), границы [0.1,100] и [0.5,15].

Подбор параметров по синтетическому сигналу



501 точка за 2 μs. Gaussian шум: 1% peak current; seed фиксирован. Каждая третья точка исключена из least squares. Истинные данные и оценка получены с разными точностями ODE.

Результат идентификации и его границы

Параметр	Истина	Оценка
M, nH	3.7673	3.8262
R_2, Ω	4.0000	4.0730

- Held-out RMSE относительно чистого сигнала: $2.74 \cdot 10^{-5}$ А.
- Стандартное отклонение шума: $3.24 \cdot 10^{-4}$ А.
- Якобиан имеет ранг 2 в найденной точке.

Это проверка на отложенных точках той же синтетической траектории. Она не доказывает перенос на новую антенну или реальные измерения.

Структура для смешанной модели

$$\mathsf{M}_{\text{hybrid}} = \mathsf{M}_{\text{geometry}}(\mathsf{d}, \alpha) + \Delta\mathsf{M}_{\phi}(\mathsf{d}, \alpha, \ldots).$$

1. Физический блок вычисляет M по геометрии.
2. Пользовательская функция добавляет поправку в henry.
3. Проверяется положительность L-матрицы.
4. ODE-солвер строит предсказание тока.

`HybridModel(correction=callable)` реализован. По умолчанию $\Delta\mathsf{M} = 0$. Нейросеть не обучалась; для неё нужны независимые измерения.

Что удалось проверить

- Символьные уравнения можно переводить в словарь и граф без потери структуры.
- Сохранение ограничений и сходимость дают количественную проверку Maxwell IVP.
- Приближение Рэлея проверяется на независимом решении Ми.
- Параметры M и R_2 восстанавливаются в контролируемом synthetic experiment.
- Геометрия, физика и поправка соединены через явный интерфейс.

Следующий эксперимент: добавить реальные измерения, шумовые возмущения и проверку на новых положениях метки.

Источники

1. Sharif et al. Scientific Reports 13,14017 (2023). DOI: 10.1038/s41598-023-39825-9.
2. Abdelrahman et al. Scientific Reports 7,14762 (2017). DOI: 10.1038/s41598-017-15192-0.
3. Tzarouchis, Sihvola. Applied Sciences 8,184 (2018). DOI: 10.3390/app8020184.
4. Malitson. JOSA 55,1205–1208 (1965). DOI: 10.1364/JOSA.55.001205.
5. Daimon, Masumura. Applied Optics 46,3811–3820 (2007). DOI: 10.1364/AO.46.003811.
6. Polyanskiy. Scientific Data 11,94 (2024). DOI: 10.1038/s41597-023-02898-2.

Полные HTTP-адреса, роль формул, документация библиотек: `docs/SOURCES.md`. Фактические численные результаты: `results/metrics.json`.